§. X. *Comparaison des fractions continues résultantes du développement des deux racines d'une même équation du second degré.*

(62) Nous avons déjà observé (n°. 58) que les deux racines d'une même équation du second degré, $fx^2+gx+h=0$, réduites en fraction continue, concourent également à la résolution de l'équation $fy^2+gyz+hz^2=\pm D$, en sorte que les mêmes valeurs de D doivent se rencontrer nécessairement dans les deux suites de quotiens-complets qui résultent du développement de ces deux racines. Nous allons maintenant mettre cette propriété dans tout son jour, et nous démontrerons d'une manière générale, que si la suite des quotiens-complets, lorsqu'elle est devenue régulière, procède ainsi dans le développement d'une racine :

$$\frac{\sqrt{A}+I^\circ}{D^\circ}=\mu^\circ+$$

$$\frac{\sqrt{A}+I}{D}=\mu+$$

$$\frac{\sqrt{A}+I'}{D'}=\mu'+$$

&c.

le développement de la seconde racine fournira, au moins après l'anomalie des premiers termes, cette autre suite dans l'ordre inverse :

$$\frac{\sqrt{A}+I'}{D}=\mu+$$

$$\frac{\sqrt{A}+I}{D^\circ}=\mu^\circ+$$

$$\frac{\sqrt{A}+I^\circ}{D^{\circ\circ}}=\mu^{\circ\circ}+$$

laquelle retombera nécessairement sur le premier terme $\frac{\sqrt{A}+I'}{D}$, et recommencera ainsi à l'infini.

Considérons de nouveau le développement de la racine $x=\frac{\sqrt{A}-g}{f}$ en fraction continue, et soient $\frac{p''}{q''}$, $\frac{p}{q}$, $\frac{p'}{q'}$ trois fractions convergentes consécutives prises dans la première période des quotiens (1), après que toute irrégularité a cessé, et lorsqu'on s'est assuré que cette même période doit se répéter à l'infini. Nous représenterons à l'ordinaire les trois quotiens-complets correspondans par $\frac{\sqrt{A}+I''}{D''}$, $\frac{\sqrt{A}+I}{D}$, $\frac{\sqrt{A}+I'}{D'}$, et les entiers qui y sont compris par μ'', μ, μ'. Quant à la période de quotiens, elle sera μ, μ', $\mu''\ldots\mu^{\circ}$ si on la fait commencer au terme μ; elle seroit également μ', $\mu''\ldots\mu^{\circ}$, μ, si on la faisoit commencer au terme μ' et ainsi à volonté; en général, la période dont il s'agit peut commencer par tel terme qu'on voudra, mais il faut qu'elle soit composée des mêmes termes, rangés dans le même ordre.

Cela posé, nous avons vu (n°. 54), que si on cherche les diverses fractions convergentes $\frac{p}{q}$, $\frac{p^1}{q^1}$, $\frac{p^2}{q^2}$, &c. qui dans les périodes successives occupent la même place, ou répondent au même quotient-complet $\frac{\sqrt{A}+I}{D}$, l'expression générale de ces fractions $\frac{p_n}{q_n}$ est donnée par les formules

$$p_n = p\Phi - (\tfrac{1}{2}gp + hq)\Psi$$
$$q_n = q\Phi + (\tfrac{1}{2}gq + fp)\Psi, \qquad (a)$$

où l'on a

$\Phi+\Psi\sqrt{A}=(\varphi+\downarrow\sqrt{A})^n$, et $\Phi^2-A\Psi^2=(\varphi^2-A\downarrow^2)^n=(\pm 1)^n$.

Il suffit donc de donner à n les valeurs successives 0, 1, 2, 3, &c., et de substituer les valeurs de Φ et Ψ qui en résultent, pour avoir successivement toutes les fractions convergentes dont il s'agit $\frac{p}{q}$, $\frac{p^1}{q^1}$, $\frac{p^2}{q^2}$, &c. Il reste à voir maintenant ce qui arriveroit, si on donnoit à n des valeurs négatives -1, -2, -3, &c.

(1) Cette période pourroit contenir moins de trois termes, mais alors on réuniroit plusieurs périodes, afin de ne pas donner lieu à exception pour ce cas particulier.

(63) Or j'observe qu'on a

$(\varphi+\psi\sqrt{A})^{-1}=(\varphi^2-A\psi^2)^{-n}\,(\varphi-\psi\sqrt{A})^n=(\pm 1)^n\,(\Phi-\Psi\sqrt{A})$;

donc la supposition de n négatif revient simplement à changer Ψ de signe, et à multiplier les valeurs de Φ et Ψ par un même facteur $(\pm 1)^n$, cette quantité ambigue ± 1 venant de $\varphi^2-A\psi^2$ qui en effet peut être $+1$, ou -1. Mais comme la fraction $\frac{p_n}{n}$ n'est pas différente de $\frac{-p_n}{-q_n}$, on peut faire abstraction du facteur $(\pm 1)^n$, et ainsi les valeurs négatives de n répondront à de nouvelles valeurs de $\frac{p_n}{q_n}$ données par les formules

$$p_n=p\Phi+(\tfrac{1}{2}gp+hq)\Psi$$
$$q_n=q\Phi-(\tfrac{1}{2}gq+fp)\Psi. \qquad (b)$$

On pourroit croire d'abord que ces formules ne diffèrent des premières que par la forme, et qu'elles conduisent réellement aux mêmes valeurs de $\frac{p_n}{q_n}$; mais il faudroit pour cela que deux fractions telles que

$$\frac{p\Phi-(\frac{1}{2}gp+hq)\Psi}{q\Phi+(\frac{1}{2}gq+fp)\Psi}, \qquad \frac{p\Phi'+(\frac{1}{2}gp+hq)\Psi'}{q\Phi'-(\frac{1}{2}gq+fp)\Psi'}$$

pussent être égales : or c'est ce qui ne peut jamais avoir lieu, car en les réduisant au même dénominateur, on trouve que la différence des numérateurs est $(fp^2+gpq+hq^2)\,(\Phi'\Psi+\Phi\Psi')$, quantité qui ne peut jamais être nulle.

Donc il est certain que les formules (b) donnent des valeurs de $\frac{p_n}{q_n}$ différentes de celles que donnent les formules (a). Mais en faisant, soit dans les formules (b), soit dans les formules (a), $p_n=y$, $q_n=z$, les valeurs générales de y et de z satisfont à l'équation $fy^2+gyz+hz^2=\pm D$; d'un autre côté, D étant supposé plus petit que $\sqrt{A}$, on peut démontrer que toute fraction $\frac{y}{z}$ qui satisfait à cette équation est comprise parmi les fractions convergentes vers une racine de l'équation $fx^2+gx+h=0$. Donc si les formules (b) donnent des fractions $\frac{p_n}{q_n}$ non comprises parmi

les fractions convergentes vers la racine $x = \frac{\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$; il faut que ces mêmes fractions $\frac{p_n}{q_n}$ soient comprises parmi les fractions convergentes vers l'autre racine $x' = \frac{-\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$.

On ne doit pas perdre de vue, que parmi les fractions convergentes qui répondent au quotient-complet $\frac{\sqrt{A} + I}{D}$, $\frac{p}{q}$ est supposée la plus simple, ou celle qui est comprise dans la première période. Si on fait $n = -1$ dans les formules (a), ou $n = 1$ dans les formules (b), la fraction qui en résulte pourra tomber dans les parties irrégulières du développement de l'une ou de l'autre racine, ou même ne se trouver dans aucune, par des raisons qui seront exposées ailleurs; mais si on fait $n > 1$ dans les formules (b), alors la fraction qui en résultera sera certainement l'une des fractions convergentes vers la racine $x = \frac{-\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$.

(64) Soit donc, en supposant $n > 1$, $(\phi + \psi\sqrt{A})^n = \Phi + \Psi\sqrt{A}$, et

$$P = p\Phi + (\tfrac{1}{2}gp + hq)\Psi$$
$$Q = q\Phi - (\tfrac{1}{2}gq + fp)\Psi,$$

on aura $\frac{P}{Q}$ pour l'une des fractions convergentes vers la racine $x' = \frac{-\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$. Mais si on fait semblablement

$$P^\circ = -p'\Phi - (\tfrac{1}{2}gp' + hq')\Psi$$
$$Q^\circ = -q'\Phi + (\tfrac{1}{2}gq' + fp')\Psi$$

$$P' = -p^\circ\Phi - (\tfrac{1}{2}gp^\circ + hq^\circ)\Psi$$
$$Q' = -q^\circ\Phi + (\tfrac{1}{2}gq^\circ + fp^\circ)\Psi,$$

il est clair que $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$ et $\frac{P'}{Q'}$ seront pareillement des fractions convergentes vers la même racine. Il s'agit maintenant de faire voir que les trois fractions convergentes $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$, $\frac{P}{Q}$, $\frac{P'}{Q'}$, se suivent immédiatement dans l'ordre où elles sont écrites.

Et d'abord les valeurs précédentes donnent $P\,Q^\circ - P^\circ\,Q = (p'q - pq')\,(\Phi^2 - A\Psi^2) = \pm 1$, et $(P'Q - PQ') = -(PQ^\circ - P^\circ Q)$; conditions toutes deux nécessaires pour l'objet que nous avons en vue, mais elles ne sont pas encore suffisantes.

On peut, pour fixer les idées, supposer que la valeur de n est un peu grande, en sorte que la fraction convergente $\frac{P}{Q}$ réponde à une période assez éloignée du commencement de la suite. Comme toutes les périodes sont égales, il importe peu quelle est celle qu'on considère; et la forme qu'on trouvera pour une période éloignée, conviendra également à toutes les autres périodes. Or lorsque n est un peu grand, les nombres Φ et Ψ sont très-considérables, et comme on a toujours $\Phi^2 - A\Psi^2 = (\pm 1)^r = \pm 1$, il s'ensuit qu'on a alors à très-peu-près $\Phi = \Psi\sqrt{A}$; substituant cette valeur dans celle de P, on aura $P = \Psi\,(p\sqrt{A} + \frac{1}{2}gp + hq) = \Psi\,(\sqrt{A} + \frac{1}{2}g)\,(p - qx)$, x désignant la première racine $\frac{\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$ dont $\frac{p}{q}$ est une valeur approchée.

On trouvera de semblables valeurs pour P° et P', et si pour abréger on appelle R le facteur constant $\Psi\,(\sqrt{A} + \frac{1}{2}g)$, on aura

$$\begin{aligned} P^\circ &= -R\,(p' - q'x) \\ P &= R\,(p - qx) \\ P' &= -R\,(p^\circ - q^\circ x). \end{aligned}$$

Soit z le quotient-complet qui répond à la fraction convergente $\frac{p}{q}$ dans le développement de la valeur de x, on aura $x = \frac{pz + p^\circ}{qz + q^\circ}$, ou $z = \frac{-(p^\circ - q^\circ x)}{p - qx}$; or z doit être positif et plus grand que l'unité; donc $-(p^\circ - q^\circ x)$ est plus grand que $p - qx$ et de même signe; par la même raison, $(p - qx)$ est de même signe, et plus grand que $-(p' - q'x)$; donc les trois nombres P°, P, P' sont de même signe, et ils se suivent par ordre de grandeur, en sorte qu'on a $P^\circ < P$, $P < P'$. On démontreroit la même chose des trois nombres Q°, Q, Q'; et cela posé, si les deux fractions convergentes

$\frac{P^\circ}{Q^\circ}$, $\frac{P}{Q}$, ne se suivent pas immédiatement, on ne peut du moins concevoir d'intermédiaire entr'elles que la fraction $\frac{P-P^\circ}{Q-Q^\circ}$; car comme on a déjà $PQ^\circ - P^\circ Q = \pm 1$, et qu'en représentant par $\frac{M}{N}$ la fraction convergente qui précède $\frac{P}{Q}$, on doit avoir aussi $PN - MQ = \pm 1$, il s'ensuit qu'on a $M = kP \pm P'$, et $N = kQ \pm Q^\circ$, k étant un nombre indéterminé. Or la condition que M soit comprise entre P et P°, donne $k = 1$, $M = P - P^\circ$, $N = Q - Q^\circ$. Ainsi on est assuré que la fraction convergente $\frac{P}{Q}$ est précédée de $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$, ou qu'au moins elle l'est de $\frac{P-P^\circ}{Q-Q^\circ}$.

(65) L'incertitude à cet égard va bientôt être fixée, en déterminant le quotient-complet qui répond à la fraction $\frac{P}{Q}$. Soit z ce quotient-complet dans l'hypothèse que $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$ précède $\frac{P}{Q}$, alors la valeur entière de la fraction continue seroit $\frac{Pz + P^\circ}{Qz + Q^\circ}$; soit y le quotient-complet dans l'hypothèse que $\frac{P-P^\circ}{Q-Q^\circ}$ précède $\frac{P}{Q}$, on auroit la valeur de la fraction continue

$$= \frac{Py + P - P^\circ}{Qy + Q - Q^\circ} = \frac{-P(y+1) + P^\circ}{-Q(y+1) + Q^\circ}.$$

Or il est clair que cette seconde hypothèse est renfermée dans la première, en supposant $z = -y - 1$; donc si en partant de la première hypothèse, on trouve une valeur positive de z, ce sera une preuve que cette hypothèse est légitime, et qu'en effet $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$, $\frac{P}{Q}$ sont des fractions convergentes consécutives. Si au contraire le calcul donne pour z une valeur négative, on en conclura que la seconde hypothèse est la véritable.

Or je dis que la valeur de z est non-seulement positive, mais qu'elle est en général $\frac{V\mathcal{A} + I'}{D}$; je dis de plus que l'entier com-

pris dans cette quantité est μ. Si ce dernier point est vrai, il faudra donc qu'on ait $P' = \mu P + P^\circ$, $Q' = \mu Q + Q^\circ$, et c'est en effet ce qui se vérifie immédiatement par les valeurs de P, Q, P°, Q°, &c., puisqu'on a toujours $p' = \mu p + p^\circ$, et $q' = \mu q + q^\circ$. Au reste, la seconde partie peut se prouver généralement ainsi.

On a d'abord $I' = \mu D - I$, ce qui donne $\frac{\sqrt{A} + I'}{D} = \mu + \frac{\sqrt{A} - I}{D}$; d'ailleurs la valeur de q° trouvée n°. 54, donne $\frac{q^\circ}{q} = \frac{\frac{1}{2}g - I}{D} + \frac{f}{D} \cdot \frac{p}{q}$; et comme $\frac{p}{q}$ est déjà une valeur fort approchée de $\frac{\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f}$, on a à très-peu-près $\frac{q^\circ}{q} = \frac{\frac{1}{2}g - I}{D} + \frac{f}{D} \cdot \frac{\sqrt{A} - \frac{1}{2}g}{f} = \frac{\sqrt{A} - I}{D}$; d'où l'on voit que $\frac{\sqrt{A} - I}{D}$, égale à très-peu-près à $\frac{q^\circ}{q}$, est toujours plus petite que l'unité, et ainsi on a, suivant la notation accoutumée, $\frac{\sqrt{A} + I'}{D} = \mu +$.

Venons à la première partie de notre assertion. Si $\frac{\sqrt{A} + I'}{D}$ est le quotient-complet qui répond à la fraction convergente $\frac{P}{Q}$, et que celle-ci soit précédée de $\frac{P^\circ}{Q^\circ}$, il faudra donc que la seconde racine x' de l'équation $fx^2 + gx + h = 0$, ait pour valeur

$$x' = \frac{P(\sqrt{A} + I') + P^\circ D}{Q(\sqrt{A} + I') + Q^\circ D}.$$

Mettant au lieu de I' sa valeur $\mu D - I$, et observant qu'on a $\mu P + P^\circ = P'$, $\mu Q + Q^\circ = Q'$, cette équation deviendra

$$x' = \frac{P(\sqrt{A} - I) + P' D}{Q(\sqrt{A} - I) + Q' D}.$$

Si on y substitue ensuite les valeurs de P, Q, P', Q', et que dans le résultat on mette au lieu de p° et q° leurs valeurs trouvées n°. 54, on aura

$$x' = \frac{\Phi(p\sqrt{A} + \frac{1}{2}gp + hq) + \Psi(\frac{1}{2}gp\sqrt{A} + hq\sqrt{A} + Ap)}{\Phi(q\sqrt{A} - \frac{1}{2}gq - fp) - \Psi(\frac{1}{2}gq\sqrt{A} + fp\sqrt{A} - Aq)},$$

quantité

quantité qu'on peut mettre sous la forme

$$x' = \frac{(\Phi+\Psi\sqrt{A})\,(p\sqrt{A}+\frac{1}{2}gp+hq)}{(\Phi+\Psi\sqrt{A})\,(q\sqrt{A}-\frac{1}{2}gq-fp)};$$

de sorte qu'en supprimant le facteur commun aux deux termes, on aura

$$x' = \frac{p\sqrt{A}+\frac{1}{2}gp+hq}{q\sqrt{A}-\frac{1}{2}gq-fp}.$$

Mais à cause de $A=\frac{1}{4}g^2-fh$, on a $h=\dfrac{(\frac{1}{2}g+\sqrt{A})\,(\frac{1}{2}g-\sqrt{A})}{f}$,

et ainsi $p\sqrt{A}+\frac{1}{2}gp+hq=\dfrac{(\sqrt{A}+\frac{1}{2}g)}{f}(fp+\frac{1}{2}gq-q\sqrt{A})$; donc enfin la valeur de x' se réduit à

$$x' = \frac{-\sqrt{A}-\frac{1}{2}g}{f};$$

ce qui est la seconde racine de l'équation $fx^2+gz+h=0$.

(66) Ce résultat justifie pleinement les diverses propositions que nous avons avancées, et il en résulte, pour principale conséquence, que $\dfrac{\sqrt{A}+I'}{D}$ est le quotient-complet qui dans le développement de la seconde racine x', répond à la fraction convergente $\dfrac{P}{Q}$. Par la même raison, le quotient-complet qui répond à la fraction suivante $\dfrac{P'}{Q'}$, est $\dfrac{\sqrt{A}+I}{D^\circ}$, celui qui vient immédiatement après est $\dfrac{\sqrt{A}+I^\circ}{D^{\circ\circ}}$, &c.; d'où l'on voit que les dénominateurs D, D°, $D^{\circ\circ}$, &c. suivent un ordre contraire à celui qu'ils ont dans le développement de la première racine.

Au reste l'existence du quotient-complet $\dfrac{\sqrt{A}+I'}{D}$ suffit pour prouver celle des quotiens-complets suivans, qu'on en déduit par l'opération ordinaire du développement en fraction continue. En effet, on a déjà vu que l'entier compris dans $\dfrac{\sqrt{A}+I'}{D}$ est μ;

de-là, et des relations déjà connues par le développement de la première racine, on tire la suite

$$\frac{\sqrt{A}+I'}{D} = \mu + \frac{\sqrt{A}-I}{D}$$

$$\frac{D}{\sqrt{A}-I} = \frac{\sqrt{A}+I}{D^\circ} = \mu^\circ + \frac{\sqrt{A}-I^\circ}{D^\circ}$$

$$\frac{D^\circ}{\sqrt{A}-I^\circ} = \frac{\sqrt{A}+I^\circ}{D^{\circ\circ}} = \mu^{\circ\circ} + \frac{\sqrt{A}-I^{\circ\circ}}{D^{\circ\circ}}$$

&c.

Mais la suite des quotiens μ, μ°, $\mu^{\circ\circ}$, &c. retombera nécessairement sur le quotient μ; et ainsi la période qui règne dans le développement de la seconde racine, est composée des mêmes termes que la période de la première racine, avec cette seule différence que les termes y sont rangés dans un ordre inverse.

S'il arrivoit que la période qui règne dans le développement d'une racine fût de la forme $\mu, \mu', \mu'' \ldots \mu'', \mu', \mu, k$, c'est-à-dire fût composée d'une partie symmétrique, précédée ou suivie d'un terme isolé k, alors le renversement donneroit toujours la même période, laquelle par conséquent seroit commune aux deux racines de l'équation. C'est ce qui s'observe dans un grand nombre de cas, et alors les mêmes quotiens-complets se trouvent aussi dans le développement des deux racines, et y suivent le même ordre.